

Interrogacion 1

MAT 1314

1. Sea $a_0 = 0$, $a_1 = 1$, y sea

$$a_{n+2} = 6a_{n+1} - 9a_n \quad \text{para } n \geq 0.$$

Demuestre que

$$a_n = n \cdot 3^{n-1} \quad \text{para todo } n \geq 0.$$

2. ¿De cuántas maneras se puede seleccionar un equipo de fútbol de 11 miembros y un equipo de baloncesto de 5 miembros de una clase de 30 estudiantes si:
- a) nadie puede estar en ambos equipos,
 - b) cualquier número de estudiantes puede estar en ambos equipos,
 - c) como máximo, un estudiante puede estar en ambos equipos?
3. ¿De cuántas maneras se pueden seleccionar dos subconjuntos disjuntos A y B de un conjunto con n elementos? Puntaje parcial por $n = 4$.
4. Una baraja de cartas estándar tiene 13 cartas de 4 palos, para un total de 52 cartas. Si se sacan 7 cartas, ¿de cuántas maneras es posible que al menos 5 sean del mismo palo?
5. Supongamos que hay una escalera con n peldaños. En cada paso puede subir 1, 2 o 3 peldaños a la vez. Defina el número correcto de condiciones iniciales y una fórmula de recurrencia para determinar los números L_n que cuentan el número de formas diferentes de subir la escalera, y use esto para calcular L_{10} .
6. Probar la siguiente identidad para $n > m > 0$ enteros

$$\sum_{j=0}^m (-1)^j \binom{n}{j} = (-1)^m \binom{n-1}{m}. \quad (1)$$